

Protocolo de Extração de DNA - Qiagen

Coleção de Peixes - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia · INPA

Versão: 1.0

Data: Maio/2026

Autor: Micael Cavalli

Revisão: —

1. Objetivo

Extrair DNA rapidamente usando um processo à base de sílica, livre de fenol e clorofórmio, em formatos de coluna de centrifugação e placa de 96 poços.

2. Antes de Começar

- Realize todas as etapas de centrifugação em temperatura ambiente (15–25°C).
- Dissolva qualquer precipitado no Tampão AL e no Tampão ATL.
- Adicione etanol aos concentrados dos Tampões AW1 e AW2.
- Deixe o tecido congelado ou os pellets celulares atingirem a temperatura ambiente.
- Pré-aqueça uma incubadora a 56°C.
- Consulte o manual para o pré-tratamento de tecidos fixados, insetos, bactérias ou outros materiais.

3. Procedimento

1 Tecidos

Corte o tecido (≤ 25 mg de outro tecido) em pequenos pedaços e coloque em um tubo de microcentrifuga de 1,5 ml. Adicione 180 μ l de Tampão ATL e 20 μ l de proteinase K. Misture por vortex e incube a 56°C até completa lise. Agite ocasionalmente durante a incubação. Agite por 15 segundos imediatamente antes de prosseguir para o passo.

2 Lise Celular

Adicione 200 μ l de Tampão AL. Misture bem por vortex. Incube amostras de sangue a 56°C por 10 minutos.

3 Lavagem

Adicione 200 μ l de etanol (96–100%) e misture bem por vortex.

4 Filtragem

Transfira a mistura para uma coluna DNeasy Mini colocada em um tubo coletor de 2 ml. Centrifugue a 8000 rpm por 1 min. Descarte o fluxo e o tubo coletor.

5 Lavagem AW1

Coloque a coluna em um novo tubo coletor de 2 ml. Adicione 500 μ l de Tampão AW1 e centrifugue por 1 min a $\geq 6000 \times g$. Descarte o fluxo e o tubo coletor.

6 Lavagem AW2

Coloque a coluna em um novo tubo coletor de 2 ml. Adicione 500 µl de Tampão AW2 e centrifugue por 3 min a 14.000 rpm. Descarte o fluxo e o tubo coletor.

7 Transferir

Transfira a coluna para um novo tubo de microcentrifuga de 1,5 ml ou 2 ml.

8 Eluição

Elua o DNA adicionando 100 µl de Tampão AE ao centro da membrana da coluna. Incube por 1 min à temperatura ambiente (15–25°C). Centrifugue por 1 min a 8000 rpm.

5. Referências

<https://www.qiagen.com/br/products/discovery-and-translational-research/dna-rna-purification/dna-purification/genomic-dna/dneasy-blood-and-tissue-kit?catno=69506#resources>